

**01**

BONUS

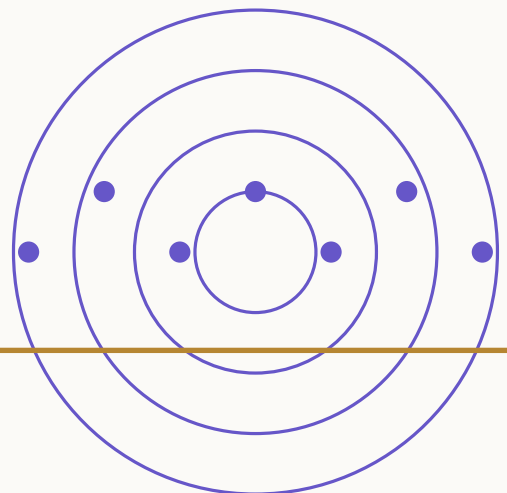
# SIFIR KUASA & PUNCA KUASA

Bina ingatan nombor melalui jadual, corak dan latihan pendek yang boleh diulang.

KUASA DUA

KUASA TIGA

LATIHAN

**RUJUKAN PELAJAR • TINGKATAN 1-3**6 halaman | [skormastery.com](https://skormastery.com)

# Kuasa dua & punca kuasa dua

Jadual lengkap 1–30. Baca ke kanan untuk kuasa dua.  
Baca ke kiri untuk mencari punca kuasa dua yang sepadan.

| n  | n <sup>2</sup> |
|----|----------------|
| 1  | 1              |
| 2  | 4              |
| 3  | 9              |
| 4  | 16             |
| 5  | 25             |
| 6  | 36             |
| 7  | 49             |
| 8  | 64             |
| 9  | 81             |
| 10 | 100            |
| 11 | 121            |
| 12 | 144            |
| 13 | 169            |
| 14 | 196            |
| 15 | 225            |

| n  | n <sup>2</sup> |
|----|----------------|
| 16 | 256            |
| 17 | 289            |
| 18 | 324            |
| 19 | 361            |
| 20 | 400            |
| 21 | 441            |
| 22 | 484            |
| 23 | 529            |
| 24 | 576            |
| 25 | 625            |
| 26 | 676            |
| 27 | 729            |
| 28 | 784            |
| 29 | 841            |
| 30 | 900            |

## Hubungan songsang

$13^2 = 169$ , maka  $\sqrt{169} = 13$ .  
Punca kuasa dua utama bagi nombor positif ialah positif.

# Kuasa tiga & punca kuasa tiga

Jadual lengkap 1–30. Baca ke kanan untuk kuasa tiga.  
Baca ke kiri untuk mencari punca kuasa tiga yang sepadan.

| n  | n <sup>3</sup> |
|----|----------------|
| 1  | 1              |
| 2  | 8              |
| 3  | 27             |
| 4  | 64             |
| 5  | 125            |
| 6  | 216            |
| 7  | 343            |
| 8  | 512            |
| 9  | 729            |
| 10 | 1,000          |
| 11 | 1,331          |
| 12 | 1,728          |
| 13 | 2,197          |
| 14 | 2,744          |
| 15 | 3,375          |

| n  | n <sup>3</sup> |
|----|----------------|
| 16 | 4,096          |
| 17 | 4,913          |
| 18 | 5,832          |
| 19 | 6,859          |
| 20 | 8,000          |
| 21 | 9,261          |
| 22 | 10,648         |
| 23 | 12,167         |
| 24 | 13,824         |
| 25 | 15,625         |
| 26 | 17,576         |
| 27 | 19,683         |
| 28 | 21,952         |
| 29 | 24,389         |
| 30 | 27,000         |

## Hubungan songsang

$8^3 = 512$ , maka  $\sqrt[3]{512} = 8$ .  
 $(-3)^3 = -27$ , maka  $\sqrt[3]{(-27)} = -3$ .

## Kenal nombor tanpa meneka

Corak membantu menyemak jawapan, tetapi pengiraan atau jadual masih diperlukan sebagai bukti.

### 01 Beza nombor ganjil

Kuasa dua berturutan bertambah mengikut nombor ganjil: +3, +5, +7, +9...

### 02 Digit akhir kuasa dua

Kuasa dua sempurna hanya boleh berakhir dengan 0, 1, 4, 5, 6 atau 9.

### 03 Kuasa tiga kekalkan tanda

Nombor negatif dikuasa tiga kekal negatif; nombor positif kekal positif.

### 04 Anggar julat punca

Kerana  $7^2 = 49$  dan  $8^2 = 64$ ,  $\sqrt{50}$  terletak antara 7 dan 8.

## Peta ingatan

TAMBAHAN

$$5^2 = 25$$

$$10^2 = 100$$

$$12^2 = 144$$

$$15^2 = 225$$

$$5^3 = 125$$

$$8^3 = 512$$

$$10^3 = 1,000$$

$$12^3 = 1,728$$

## Latihan semak diri

Jawab tanpa jadual dahulu. Tandakan item yang mengambil masa lebih daripada 10 saat.

### A Lengkapi

LATIHAN

1.  $7^2 = \underline{\hspace{2cm}}$
2.  $12^2 = \underline{\hspace{2cm}}$
3.  $6^3 = \underline{\hspace{2cm}}$
4.  $10^3 = \underline{\hspace{2cm}}$

### B Cari punca

LATIHAN

1.  $\sqrt{81} = \underline{\hspace{2cm}}$
2.  $\sqrt{225} = \underline{\hspace{2cm}}$
3.  $\sqrt[3]{343} = \underline{\hspace{2cm}}$
4.  $\sqrt[3]{1,728} = \underline{\hspace{2cm}}$

### C Betul atau salah

LATIHAN

1.  $\sqrt{50} = 7$
2.  $15^2 = 225$
3.  $\sqrt[3]{(-8)} = -2$
4.  $20^3 = 8,000$

### D Cabaran

LATIHAN

1. Antara dua integer manakah  $\sqrt{130}$ ?
2. Nombor apakah jika kuasa tiganya 729?

## Semak, tanda & ulang

Kesilapan bukan penamat. Pilih satu sasaran hafalan dan ulang item yang tersilap esok.

**01 Set A**  
49, 144, 216, 1,000

**02 Set B**  
9, 15, 7, 12

**03 Set C**  
Salah, Betul, Betul, Betul

**04 Set D**  
 $\sqrt{130}$  antara 11 dan 12; nombornya 9

### Sasaran hafalan

PILIH SATU

**ASAS**  
Kuasa dua 1-12  
Kuasa tiga 1-5

**MANTAP**  
Kuasa dua 1-20  
Kuasa tiga 1-10

**CABARAN**  
Semua jadual  
+ anggaran punca